

Amazon EC2 Pricing

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 2: Compute in the Cloud › Compute in the Cloud

★ Bài Học Ngày Nói Về Gì

Các tùy chọn giá (pricing options) của Amazon EC2 giúp bạn tìm giải pháp **tiết kiệm chi phí nhất** cho workload, dù mới bắt đầu hay muốn tối đa hoá mức tiết kiệm khi dùng lâu dài.

Hiểu rõ từng tùy chọn để đưa ra quyết định tốt hơn và tối ưu chi phí theo nhu cầu sử dụng thực tế.

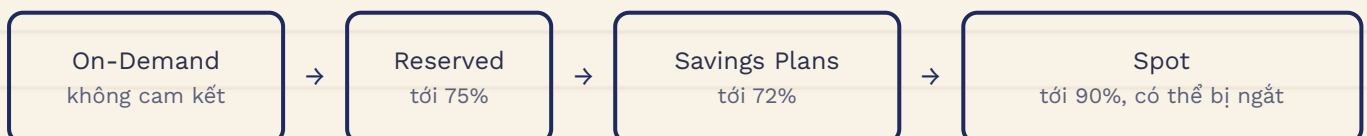
Mục Tiêu Học Tập

- Giải thích các tùy chọn giá của Amazon EC2.
- Mô tả khi nào dùng từng tùy chọn dựa trên use case cụ thể.
- Mô tả Amazon EC2 Capacity Reservations và tính linh hoạt của Reserved Instance (RI).

★ Sáu Tùy Chọn Giá Của EC2

Tùy chọn	Đặc điểm chính
On-Demand Instances	→ Chỉ trả tiền cho phần compute capacity bạn dùng, không cần trả trước và không cam kết dài hạn.
Reserved Instances	→ Tiết kiệm tới 75% khi cam kết 1 năm hoặc 3 năm cho workload dự đoán được, với instance family và AWS Region cụ thể.
Spot Instances	→ Đặt giá (bid) cho compute capacity dư thừa, giảm tới 90% so với giá On-Demand; có thể bị ngắt (interrupted) khi AWS thu hồi instance.
Savings Plans	→ Tiết kiệm tới 72% trên nhiều loại instance và dịch vụ, bằng cách cam kết mức sử dụng ổn định trong 1 hoặc 3 năm.
Dedicated Hosts	→ Thuê nguyên một máy chủ vật lý để dùng riêng; toàn quyền kiểm soát, phù hợp workload có yêu cầu bảo mật hoặc giấy phép (licensing) nghiêm ngặt.
Dedicated Instances	→ Trả tiền cho instance chạy trên phần cứng dành riêng cho tài khoản của bạn; cách ly với khách hàng AWS khác.

★ Nhớ Nhanh Con Số



★ Dedicated Hosts Và Dedicated Instances

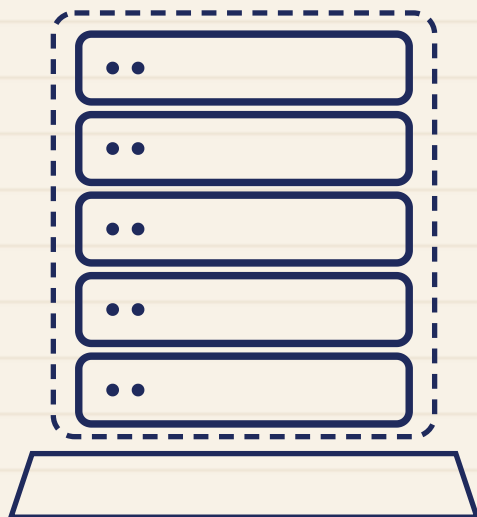
Dedicated Hosts cho bạn quyền dùng riêng máy chủ vật lý, kiểm soát đầy đủ việc đặt instance (placement) và phân bổ tài nguyên. Rất hợp với workload định hướng bảo mật hoặc tuân thủ (compliance).

Nếu không cần mức kiểm soát đó, bạn có thể dùng **Dedicated Instances**: được cách ly vật lý khỏi các tài khoản AWS khác nhưng vẫn hưởng sự linh hoạt và tiết kiệm của hạ tầng dùng chung.

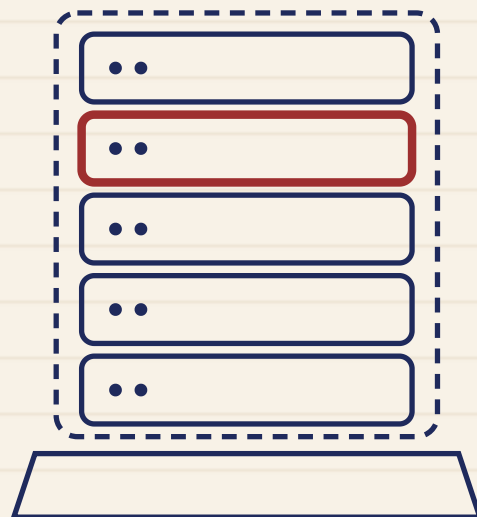
Điểm Khác Biệt Chính

- Dedicated Instances: cách ly, nhưng **không chọn** được instance chạy trên máy chủ vật lý nào.
- Dedicated Hosts: dùng riêng cả máy chủ, kiểm soát hoàn toàn placement và tài nguyên.
- Lựa chọn đúng tùy yêu cầu workload và mức kiểm soát hạ tầng cần có.

★ Sơ Đồ Minh Họa



Dedicated Host



Dedicated Instance

Host: cả máy chủ là của bạn (nét đậm toàn bộ). Instance: chỉ một phần được cách ly dành riêng cho bạn.

★ So Sánh Nhanh

	Dedicated Hosts	Dedicated Instances
Phạm vi	→ Dùng riêng toàn bộ máy chủ vật lý	→ Phần cứng dành riêng cho tài khoản của bạn
Kiểm soát	→ Toàn quyền về placement và tài nguyên	→ Cách ly nhưng không kiểm soát server
Phù hợp	→ Yêu cầu bảo mật, tuân thủ hoặc licensing nghiêm ngặt	→ Cần cách ly vật lý, không cần kiểm soát sâu

★ Tối Ưu Chi Phí Nhiều Hơn

Để tối ưu chi phí và phân bổ tài nguyên, AWS cung cấp Savings Plans, Amazon EC2 Capacity Reservations và Reserved Instances (RIs). Mỗi loại phù hợp với nhu cầu workload và capacity khác nhau.

Savings Plans

Phù hợp: workload dự đoán được.

- Giảm giá so với On-Demand khi cam kết một lượng compute (tính theo giờ) trong 1 hoặc 3 năm.
- Giá linh hoạt cho Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda và Amazon SageMaker AI, bất kể instance type hay AWS Region.
- Thanh toán: All upfront, Partial upfront hoặc No upfront.

Capacity Reservations

Phù hợp: workload quan trọng có yêu cầu capacity nghiêm ngặt.

- Đặt trước compute capacity tại một Availability Zone cụ thể.
- Tính phí theo giá On-Demand dù có dùng hay không; bạn chỉ trả cho các instance thực sự chạy.
- Lý tưởng khi cần capacity chắc chắn cho workload kinh doanh quan trọng hiện tại hoặc tương lai.

★ Tính Linh Hoạt Của RI

Phù hợp: workload ổn định (steady-state) với mức sử dụng dự đoán được.

RIs tiết kiệm **tối 75%** so với giá On-Demand nhờ áp dụng giảm giá trên nhiều instance size và nhiều Availability Zone trong một Region.

Cách Giảm Giá Được Áp Dụng

- Khi mua RI, AWS tự động áp dụng giảm giá cho các instance size khác trong cùng family, dựa trên instance size footprint.
- Giảm giá cũng áp dụng trên nhiều Availability Zone để phân bổ tài nguyên tốt hơn và tăng khả năng chịu lỗi.

★ Tự Kiểm Tra

Tùy chọn nào có thể bị AWS ngắt và giảm tới 90%?

→ Spot Instances

Capacity Reservations tính phí thế nào?

→ Theo giá On-Demand, dù dùng hay không

Savings Plans áp dụng cho những dịch vụ nào?

→ EC2, Fargate, Lambda, SageMaker AI

Dedicated Instances khác Dedicated Hosts ở đâu?

→ Cách ly nhưng không kiểm soát server

★ Tóm Tắt

Chọn On-Demand khi không muốn cam kết; Reserved Instances hoặc Savings Plans (tối 75% / 72%) cho workload dự đoán được; Spot (tối 90%) khi chịu được gián đoạn; Capacity Reservations khi cần capacity chắc chắn ở một AZ; Dedicated Hosts khi cần toàn quyền kiểm soát server, Dedicated Instances khi chỉ cần cách ly.